

Презентация по лабораторной работе №3

Кузьмин Егор Витальевич

2026-03-21

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Теоретические сведения
- 4 Визуализация модели
- 5 Анализ визуализации
- 6 Динамика численности
- 7 Анализ динамики
- 8 Влияние светимости
- 9 Анализ светимости
- 10 Параметрическое исследование
- 11 Анализ параметров
- 12 Динамика при параметрах
- 13 Анализ
- 14 Светимость (параметры)
- 15 Итоговый анализ

Содержание II

16 Выводы

17 Спасибо за внимание

Раздел 1

Информация

- Кузьмин Егор Витальевич

- Кузьмин Егор Витальевич
- студент группы НФИбд-01-23

- Кузьмин Егор Витальевич
- студент группы НФИбд-01-23
- РУДН

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Изучение агентного моделирования и модели Daisyworld, а также исследование влияния параметров на поведение системы.

В рамках работы требовалось:

- реализовать модель Daisyworld;

Цель работы

Изучение агентного моделирования и модели Daisyworld, а также исследование влияния параметров на поведение системы.

В рамках работы требовалось:

- реализовать модель Daisyworld;
- выполнить визуализацию и анимацию;

Цель работы

Изучение агентного моделирования и модели Daisyworld, а также исследование влияния параметров на поведение системы.

В рамках работы требовалось:

- реализовать модель Daisyworld;
- выполнить визуализацию и анимацию;
- исследовать динамику системы;

Цель работы

Изучение агентного моделирования и модели Daisyworld, а также исследование влияния параметров на поведение системы.

В рамках работы требовалось:

- реализовать модель Daisyworld;
- выполнить визуализацию и анимацию;
- исследовать динамику системы;
- провести параметрический анализ;

Цель работы

Изучение агентного моделирования и модели Daisyworld, а также исследование влияния параметров на поведение системы.

В рамках работы требовалось:

- реализовать модель Daisyworld;
- выполнить визуализацию и анимацию;
- исследовать динамику системы;
- провести параметрический анализ;
- оформить результаты с использованием Literate.jl и Quarto.

Раздел 3

Теоретические сведения

Модель описывает систему с двумя типами маргариток:

- чёрные — нагревают поверхность;

Температура влияет на рост растений, а растения — на температуру.

→ возникает **механизм саморегуляции**

Модель описывает систему с двумя типами маргариток:

- чёрные — нагревают поверхность;
- белые — охлаждают поверхность.

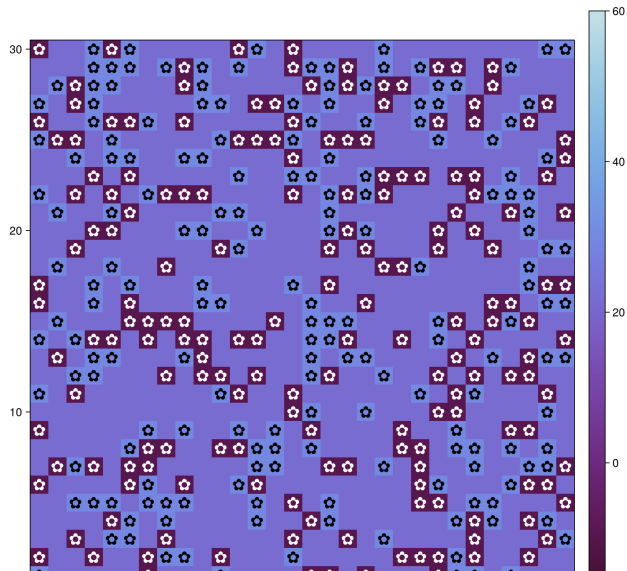
Температура влияет на рост растений, а растения — на температуру.

→ возникает **механизм саморегуляции**

Раздел 4

Визуализация модели

Эволюция системы



Раздел 5

Анализ визуализации

- начальное состояние — хаотичное распределение

→ проявляется **самоорганизация**

- начальное состояние — хаотичное распределение
- затем формируются температурные зоны

→ проявляется **самоорганизация**

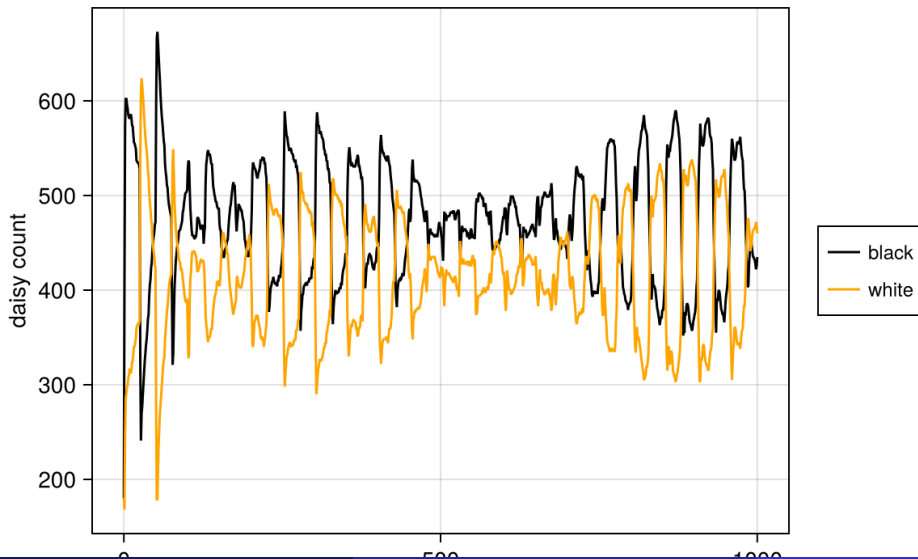
- начальное состояние — хаотичное распределение
- затем формируются температурные зоны
- система приходит к устойчивому состоянию

→ проявляется **самоорганизация**

Раздел 6

Динамика численности

Динамика численности



Раздел 7

Анализ динамики

- в начале — резкие колебания

→ система поддерживает баланс

- в начале — резкие колебания
- затем — стабилизация

→ система поддерживает баланс

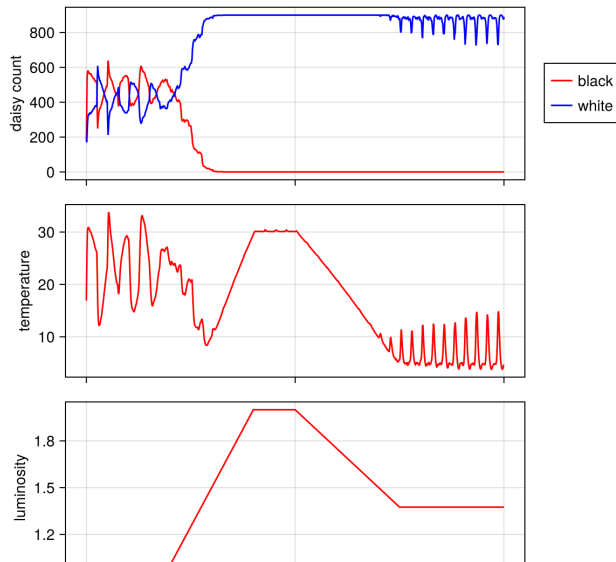
- в начале — резкие колебания
- затем — стабилизация
- популяции не исчезают

→ система поддерживает баланс

Раздел 8

Влияние светимости

Влияние светимости



Раздел 9

Анализ светимости

- при росте светимости увеличивается температура

→ система адаптируется к внешним условиям

- при росте светимости увеличивается температура
- доминируют белые маргаритки

→ система адаптируется к внешним условиям

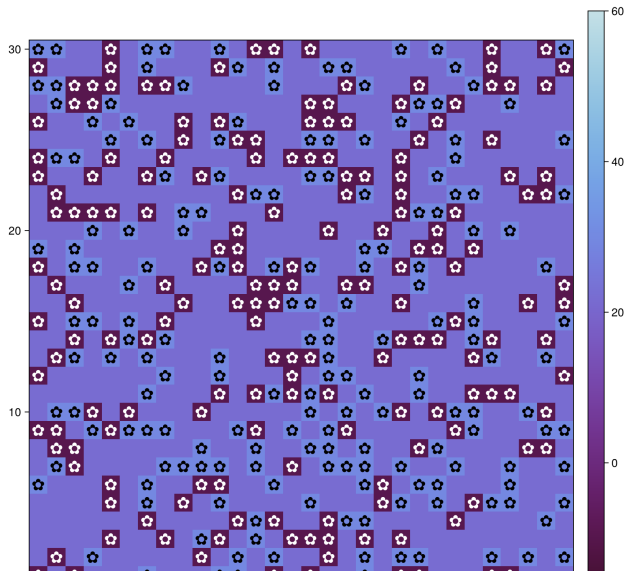
- при росте светимости увеличивается температура
- доминируют белые маргаритки
- чёрные уменьшаются

→ система адаптируется к внешним условиям

Раздел 10

Параметрическое исследование

Примеры конфигураций



Раздел 11

Анализ параметров

- изменение начальных условий влияет на динамику

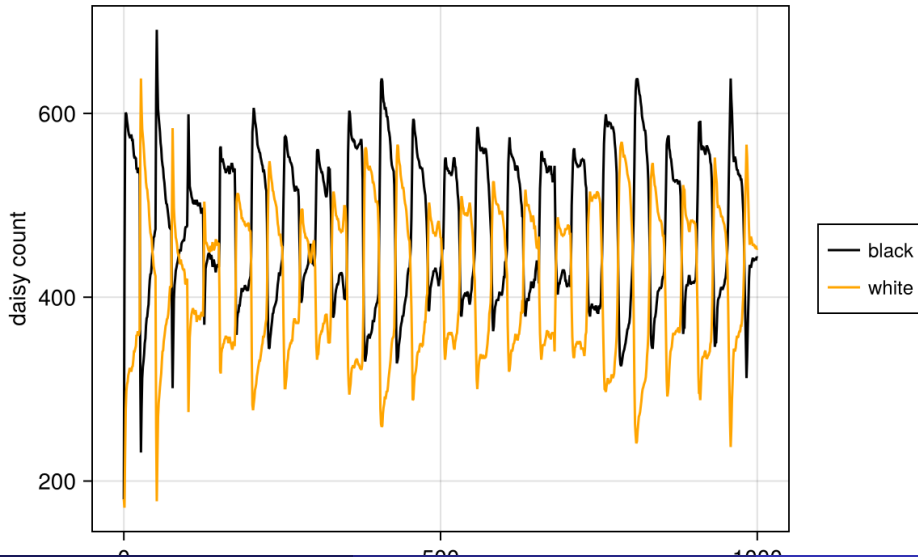
- изменение начальных условий влияет на динамику
- изменение возраста влияет на устойчивость

- изменение начальных условий влияет на динамику
- изменение возраста влияет на устойчивость
- система всё равно стремится к равновесию

Раздел 12

Динамика при параметрах

Динамика при параметрах



Раздел 13

Анализ

- графики отличаются для разных параметров

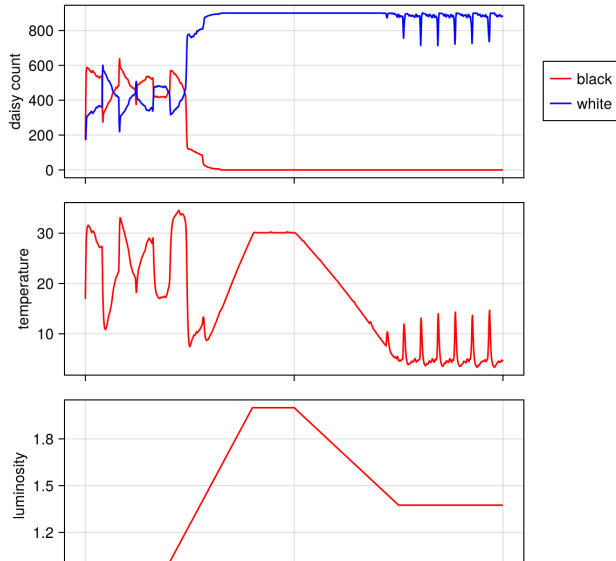
- графики отличаются для разных параметров
- но сохраняется общий характер поведения

- графики отличаются для разных параметров
- но сохраняется общий характер поведения
- колебания остаются ограниченными

Раздел 14

Светимость (параметры)

Светимость (параметры)



Раздел 15

Итоговый анализ

- система устойчива к изменениям параметров

- система устойчива к изменениям параметров
- присутствует саморегуляция

- система устойчива к изменениям параметров
- присутствует саморегуляция
- глобальное поведение формируется из локальных взаимодействий

Раздел 16

Выводы

В ходе работы:

- реализована модель Daisyworld

Модель демонстрирует:

В ходе работы:

- реализована модель Daisyworld
- проведено моделирование

Модель демонстрирует:

В ходе работы:

- реализована модель Daisyworld
- проведено моделирование
- исследовано влияние параметров

Модель демонстрирует:

В ходе работы:

- реализована модель Daisyworld
- проведено моделирование
- исследовано влияние параметров
- подтверждена саморегуляция системы

Модель демонстрирует:

В ходе работы:

- реализована модель Daisyworld
- проведено моделирование
- исследовано влияние параметров
- подтверждена саморегуляция системы

Модель демонстрирует:

- устойчивость

В ходе работы:

- реализована модель Daisyworld
- проведено моделирование
- исследовано влияние параметров
- подтверждена саморегуляция системы

Модель демонстрирует:

- устойчивость
- адаптацию

В ходе работы:

- реализована модель Daisyworld
- проведено моделирование
- исследовано влияние параметров
- подтверждена саморегуляция системы

Модель демонстрирует:

- устойчивость
- адаптацию
- нелинейное поведение

Раздел 17

Спасибо за внимание